

顧客連携バッチ設計書

顧客管理システム刷新プロジェクト

項目	内容
文書番号	BAT-2026-001
対象版数	crm-app 1.2.3
作成日	2026-09-19
版数	4.1
対象ジョブ	BAT-CUS-001 顧客要求連携バッチ
設計粒度	処理順序、分岐、データアクセス条件、外部 API、状態遷移、ログ、ファイル出力を実装可能な粒度で定義する

1 文書の目的

本書は、顧客連携要求を request_id 単位で処理する BAT-CUS-001 の詳細設計を定義する。実装者は、全体処理フローから対象の処理 ID を選び、その処理 ID を含む詳細節で入力、処理、出力、データアクセス、ログ、異常時動作を確認する。

法人の登録または変更では法人情報 API を呼び出し、正式法人名、登記住所、業種コード、情報更新日時を DB 登録値と CSV 出力値に使用する。

1.1 本書の設計粒度

本書に記載する	本書に記載しない
対象テーブル、参照項目、検索条件、並び順、件数上限、ロック方式	実行可能な SQL 文の構文
更新対象、更新項目、更新条件、0 件時と競合時の扱い	Repository や Mapper の完成コード
API の要求、応答、タイムアウト、再試行、反映項目	HTTP クライアントの実装コード
正常時と異常時のログイベント、出力項目、マスキング	ログ出力ライブラリの呼出コード
設計で保証すべき検証観点	単体テスト仕様書のケース番号と実施結果

実行 SQL は実装成果物としてソース管理し、実 DB を用いた Repository 結合テストで正確性を確認する。実装時に SQL 構文や実行計画だけを変更しても、本書の検索条件、更新条件、ロック、結果の扱いが変わらなければ本書は改訂しない。業務条件またはデータ整合性の扱いが変わる場合は、本書と実装を同じ変更で更新する。

1.2 本書の読み方

順序	確認する内容	参照先
1	ジョブ全体の流れ、繰り返し、分岐、異常経路	3 全体処理フロー
2	処理 ID と詳細節の対応	4 処理索引
3	処理間データの定義、入力元、処理、出力、次処理	5.4 および 6 から 10 の各 Pxx 節

順序	確認する内容	参照先
4	DB の取得・更新条件	各 Pxx 節の DA-Pxx-nn
5	異常時の状態更新、再開方法	10 P12 と 11 障害復旧
6	正常・異常ログと監視	12 ログと監視

処理 ID は Pxx、データアクセス仕様は DA-Pxx-nn、外部 API は API-P07-01、ログイベントは LOG-nnn、エラーは Exxxxx、設計検証観点は V-Pxx-nn で表す。章番号は文書内の場所、処理 ID はシステム上の処理を示す。

1.3 文書構成

章	内容
2	バッチの目的と役割、起動条件、引数、利用リソース
3	全体処理フローと代表的な処理経路
4	処理 ID、詳細節、データアクセス、ログ、検証観点の索引
5	要求状態、主要テーブル、トランザクション
6 から 10	P01 から P13 の詳細仕様
11 から 14	障害復旧、ログ、非機能、設計検証観点
15 から 17	要件対応、関連文書、改訂履歴

2 バッチ概要

項目	内容
バッチ ID	BAT-CUS-001
通常起動	businessDate 以前の READY または RETRY を最大 10,000 件処理
手動起動	requestId で 1 件処理、retryExecutionId でファイル処理だけ再開
処理単位	crm.integration_request.request_id
分岐キー	request_type、customer_type、output_type
外部 API 条件	customer_type=CORPORATE かつ request_type が REGISTER または MODIFY
DB 出力	crm.customer_delivery へ登録、変更、無効化
ファイル出力	顧客連携 CSV を S3 へ配置
スケジュール	毎日 01:30 JST に EventBridge Scheduler から ECS タスクを起動

2.1 バッチの目的と役割

本バッチは、顧客管理システムで受け付けた登録、変更、削除の連携要求を処理し、連携先が利用できる顧客情報へ変換する。顧客情報を顧客連携 DB へ反映し、ファイル出力が必要な要求については CSV を S3 へ配置する。法人の登録または変更では、法人情報 API から正式法人名、登記住所、業種コード、情報更新日時を取得して出力情報を補完する。

本バッチは顧客マスターを直接更新しない。顧客マスターと連携要求を入力として連携用データを生成し、要求単位の処理結果と失敗理由を記録する。再実行時は要求状態と Outbox を使用して二重反映を防止する。

観点	内容
開始条件	crm.integration_request に READY または RETRY の連携要求が登録されていること
主な役割	要求の所有、顧客情報取得、種別分岐、法人情報補完、DB 反映、CSV 生成、結果記録
業務上の成果	連携先は crm.customer_delivery または S3 上の顧客連携 CSV から処理済みの顧客情報を利用できる
終了状態	要求ごとに SUCCESS、ERROR、RETRY または DB_DONE が設定され、実行結果が batch_execution へ記録される
対象外	顧客マスター自体の登録・変更・削除、連携要求を受け付ける API の処理

2.2 起動引数

引数	型	必須	既定値	用途と検証
businessDate	date	任意	起動日の JST	未来日不可、yyyy-MM-dd
requestId	long	任意	未指定	指定時は該当要求 1 件だけ処理、1 以上
retryExecutionId	UUID	任意	未指定	DB 処理済み Outbox からファイル処理だけ再開
maxRequests	integer	任意	10000	1 から 10000、開発検証時だけ変更可

requestId と retryExecutionId は同時指定不可とする。形式不正の場合は DB および外部 API へ接続せず、終了コード 8 で終了する。

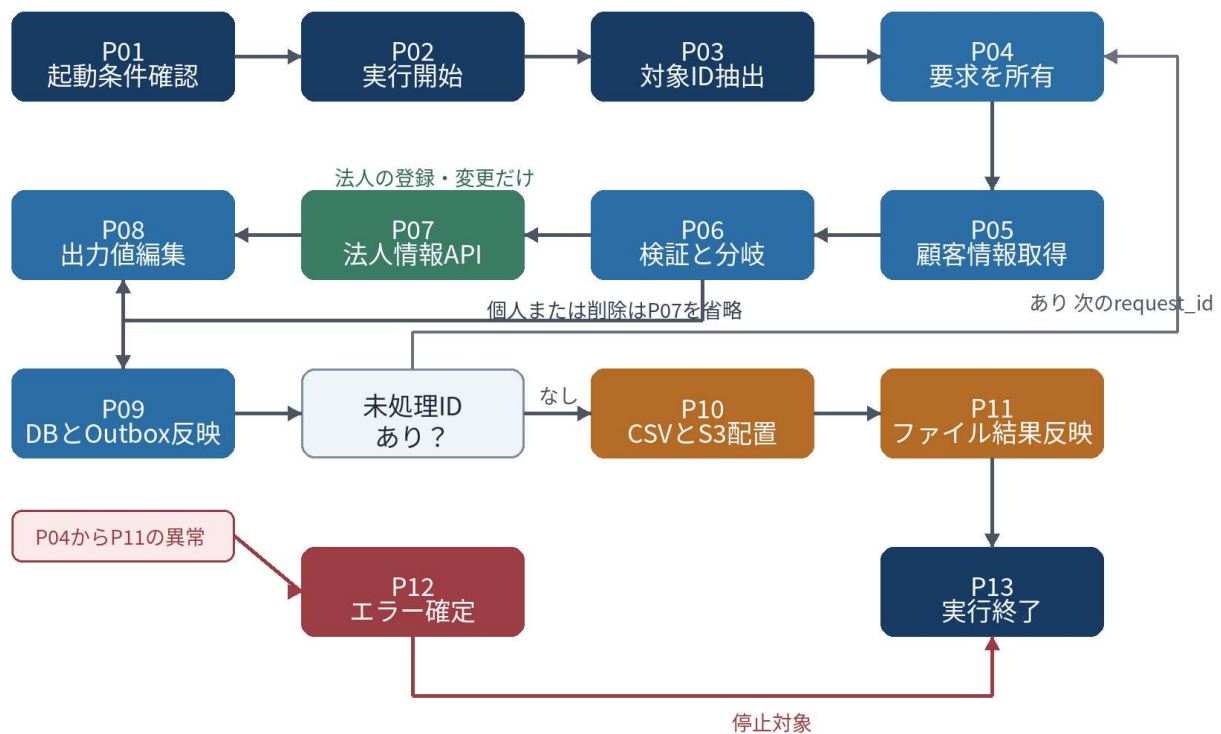
2.3 利用リソース

区分	リソース	用途
入力	crm.integration_request	要求 ID、分岐キー、処理状態
参照	crm.customer と種別別 detail	顧客現在値
外部参照	法人情報 API	正式法人名、登記住所、業種コード
DB 出力	crm.customer_delivery	連携先現在値
中間出力	crm.customer_export_outbox	ファイル出力待ち
ファイル	顧客連携 CSV	S3 外部連携用確定ファイル
管理	batch_execution、batch_error	実行結果と障害情報

3 全体処理フロー

図 1 は通常起動の処理経路を示す。P04 から P09 は request_id ごとに繰り返す。P07 は法人の登録または変更だけ実行する。FILE または BOTH の要求がある場合は P10 と P11 を実行する。P04 から P11 で異常が発生した場合は P12 が要求状態とエラー情報を確定する。

顧客要求連携バッチ 全体処理フロー



P04からP09はrequest_id単位で繰り返す。FILEまたはBOTHがある場合だけP10とP11を実行する。

図 1 顧客要求連携バッチ全体処理フロー

3.1 処理経路

経路	処理順序	補足
通常正常	P01→P02→P03→P04～P09を繰返し→P10→P11→P13	ファイル対象がなければP10とP11を省略
個人・削除	P04→P05→P06→P08→P09	P07を実行しない
法人登録・変更	P04→P05→P06→P07→P08→P09	P07結果をP08で使用する
要求エラー	P04～P11→P12→次のP04またはP13	継続可否はエラー定義による
ファイル再開	P01→P02→P10→P11→P13	retryExecutionId 指定時

3.2 具体例による追跡

request_id=100046、request_type=MODIFY、customer_type=CORPORATE、output_type=BOTH では、P03 が ID を抽出し、P04 が要求を PROCESSING にする。P05 が顧客と法人 detail を取得し、P06 が法人変更かつ DB とファイルの両方を出力すると判定する。P07 が法人番号で法人情報 API を呼び、P08 が API 結果を出力モデルへ設定する。P09 が delivery 更新と Outbox 登録を同一トランザクションで行い DB_DONE にする。全要求の処理後、P10 が CSV を S3 へ配置し、P11 が要求を SUCCESS へ更新する。最後に P13 が実行結果を確定する。

4 処理索引

この表は処理の流れを説明するものではなく、処理 ID から設計情報へ移動するための索引である。処理順序は 3 章で確認する。

ID	処理	正本となる詳細節	データアクセス・API	主なログ	検証観点
P01	起動条件確認	6.1	LOCK-P01-01	LOG-001	V-P01
P02	実行開始	6.2	DA-P02-01	LOG-002	V-P02
P03	対象 ID 抽出	6.3	DA-P03-01、02	LOG-003	V-P03
P04	要求を所有	6.4	DA-P04-01	LOG-101	V-P04
P05	顧客情報取得	7.1	DA-P05-01	LOG-102	V-P05
P06	検証と分岐	7.2	RULE-P06-01	LOG-103	V-P06
P07	法人情報 API	7.3	API-P07-01	LOG-201、202	V-P07
P08	出力値編集	7.5	MAP-P08-01	LOG-104	V-P08
P09	DB と Outbox 反映	8.1	DA-P09-01～03	LOG-301	V-P09
P10	CSV と S3 配置	9.1	DA-P10-01	LOG-601	V-P10
P11	ファイル結果反映	9.5	DA-P11-01	LOG-602	V-P11
P12	要求エラー確定	10.1	DA-P12-01、02	LOG-401～500	V-P12
P13	実行終了	10.3	DA-P13-01	LOG-999	V-P13

5 データ 状態 トランザクション

5.1 要求状態

現在状態	処理	条件	次状態	再開位置
READY／RETRY	P04	要求の所有に成功	PROCESSING	P04
PROCESSING	P09	DB だけを正常反映	SUCCESS	完了
PROCESSING	P09	Outbox を正常登録	DB_DONE	P10
PROCESSING	P12	再試行可能な異常	RETRY	P04
PROCESSING	P12	データ修正が必要な異常	ERROR	運用後 P04
DB_DONE	P11	ファイル確定と DB 反映に成功	SUCCESS	完了

5.2 主要テーブル

テーブル	主な項目	役割
integration_request	request_id、customer_id、各種別、status、execution_id、retry_count、error_code、requested_at	要求入力と処理状態
customer／detail	顧客共通項目、個人項目、法人項目、version	登録値の入力
customer_delivery	連携値、source_version、last_request_id、external_checked_at	DB 出力と冪等性
customer_export_outbox	request_id UNIQUE、operation、payload、status、file_name	CSV 出力待ち
batch_execution	execution_id、件数、status、file_name、checksum、開始終了時刻	ジョブ実行管理
batch_error	execution_id、request_id、process_id、error_code、retryable、occurred_at	要求単位の異常記録

5.3 トランザクション境界

境界	処理	同一トランザクションに含める操作	含めない操作
TX-A	P02	batch_execution 作成	要求処理
TX-B	P04	要求行ロック、PROCESSING 更新、execution_id 設定	顧客取得、外部 API
なし	P05～P08	DB 参照と外部 API 呼出	更新ロック
TX-C	P09	delivery 反映、Outbox 登録、要求状態更新	S3 操作
なし	P10	CSV 生成、S3 一時配置、確定コピー	DB 更新
TX-D	P11	Outbox、要求、実行ファイル情報の更新	S3 操作
TX-ERR	P12	要求状態更新と batch_error 登録	失敗した元処理の更新
TX-E	P13	batch_execution 終了更新	要求処理

P07 の API 応答待ち中は要求行や delivery 行のロックを保持しない。P09 が失敗した場合は TX-C をロールバックした後、別トランザクション TX-ERR で P12 を実行する。DB 接続断により P12 も実行できない場合は PROCESSING が残るため、11 章の運用復旧対象とする。

5.4 処理間データと入力元

各 Pxx の入力は、生成処理、入力オブジェクト、項目名の順に記載する。物理項目を直接引き継ぐ場合は、元となるスキーマ、テーブル、列も併記する。この規則により、同じ customer_id が複数の情報に含まれていても入力元を区別する。

オブジェクト	生成処理	主な内容	元情報
BatchStartContext	P01	batch_id、businessDate、requestId、retryExecutionId、maxRequests、launch_type	起動引数、バッチ定義
BatchExecutionContext	P02	execution_id、batch_id、businessDate、launch_type	crm.batch_execution
TargetRequestIds	P03	request_id の順序付き一覧、target_count	crm.integration_request
RequestModel	P04	request_id、customer_id、request_type、customer_type、output_type、retry_count	crm.integration_request
CustomerInputModel	P05	顧客共通項目、個人または法人 detail、DELETE 時の delivery 現在値	crm.customer、種別別 detail、customer_delivery
BranchDecision	P06	operation、api_required、出力先、検証結果	RequestModel と CustomerInputModel から生成
CorporateRegistryResult	P07	正式法人名、登記住所、業種コード、情報更新日時	法人情報 API 応答
DeliveryOutputModel	P08	DB 登録値と CSV 出力値	CustomerInputModel、BranchDecision、CorporateRegistryResult

オブジェクト	生成処理	主な内容	元情報
FileResult	P10	file_name、record_count、size、checksum、S3 確定キー	CSV 生成結果と S3 配置結果
ErrorContext	P04 から P11	process_id、error_code、retryable、exception_class	異常が発生した処理
ExecutionSummary	P13	対象件数、成功件数、エラー件数、再試行件数、ファイル情報、停止理由	各処理の集計結果

6 起動と対象決定

6.1 P01 起動条件確認

項目	仕様
入力	起動元（EventBridge Scheduler または手動実行）の起動引数：businessDate、requestId、retryExecutionId、maxRequests
処理	形式と相互排他を検証し、batch_id と businessDate をキーに全体ロックを取得する
正常時	BatchStartContext を生成し、LOG-001 を出力して P02 へ進む
異常時	引数不正は終了コード 8、多重起動は終了コード 12 で P13 へ進む

LOCK-P01-01 全体ロック

項目	仕様
方式	Aurora PostgreSQL の advisory lock
キー	BAT-CUS-001 と businessDate の組合せ
競合時	待機せず取得失敗として終了コード 12
解放	P13 で明示解放。プロセス異常終了時は DB セッション切断で解放

6.2 P02 実行開始

項目	仕様
入力	P01.BatchStartContext.batch_id、businessDate、launch_type
処理	execution_id を UUID で採番し、実行状態 RUNNING を作成する
出力	BatchExecutionContext（execution_id、batch_id、businessDate、launch_type）
トランザクション	TX-A
次処理	通常と requestId 指定は P03、retryExecutionId 指定は P10

DA-P02-01 実行管理作成

項目	仕様
----	----

項目	仕様
操作	INSERT
対象	crm.batch_execution
設定項目	execution_id、batch_id、business_date、launch_type、status=RUNNING、started_at=DB 現在時刻
一意条件	execution_id
異常時	P13 で終了状態を作成できないためシステム異常として終了 16

6.3 P03 対象 ID 抽出

項目	仕様
入力	P01.BatchStartContext.businessDate、requestId、maxRequests
処理	通常起動は DA-P03-01、手動 1 件指定は DA-P03-02 で request_id を取得する
出力	TargetRequestIds (request_id の順序付き一覧、target_count)
注意	この段階では行をロックしない。所有は P04 で 1 件ずつ行う
次処理	各 request_id について P04。0 件なら P13

DA-P03-01 通常起動対象抽出

項目	仕様
操作	SELECT
対象	crm.integration_request
取得項目	request_id
条件	status が READY または RETRY、requested_at が businessDate 翌日 00:00 JST より前、retry_count が 3 未満
並び順	requested_at 昇順、request_id 昇順
上限	maxRequests、最大 10,000
ロック	なし
0 件	正常。target_count=0 として P13 へ進む

DA-P03-02 手動 1 件対象抽出

項目	仕様
操作	SELECT
対象	crm.integration_request
条件	request_id が指定値、status が READY または RETRY
0 件	E40401。要求状態は変更せず終了コード 4

6.4 P04 要求を所有

項目	仕様
入力	P03.TargetRequestIds の処理対象 request_id、P02.BatchExecutionContext.execution_id
処理	対象要求を排他取得し、PROCESSING へ変更して本実行に紐付ける
出力	RequestModel (P04 で取得した要求情報、status=PROCESSING)
トランザクション	TX-B. 更新後すぐコミット
0 件	通常起動は競合または状態変更としてスキップ。手動起動は E40401
次処理	P05

DA-P04-01 要求所有

項目	仕様
操作	ロック付き SELECT 後 UPDATE
対象	crm.integration_request
取得項目	request_id、customer_id、request_type、customer_type、output_type、retry_count
条件	request_id 一致、status が READY または RETRY
ロック	FOR UPDATE 相当、競合時は待機せずスキップ
更新項目	status=PROCESSING、execution_id、error_code=NULL、updated_at
整合性	取得行と更新行が同一であること。更新件数は 1 件

7 顧客取得 分岐 外部 API 編集

7.1 P05 顧客情報取得

項目	仕様
入力	P04.RequestModel.customer_id (元項目 : crm.integration_request.customer_id) 、 P04.RequestModel.customer_type (同 customer_type) 、 P04.RequestModel.request_type (同 request_type)
処理	共通顧客と顧客種別に対応する detail を取得する。DELETE は delivery 現在値も取得する
出力	CustomerInputModel (顧客共通情報、種別別 detail、必要時の delivery 現在値)
異常時	必要行が存在しない場合は E40411 として P12
次処理	P06

DA-P05-01 顧客情報取得

項目	仕様
操作	SELECT

項目	仕様
対象	crm.customer、mst_prefecture、customer_personal_detail または customer_corporate_detail。DELETE 時は customer_delivery
結合キー	crm.customer.customer_id = customer_personal_detail.customer_id または customer_corporate_detail.customer_id。crm.customer.prefecture_code = mst_prefecture.prefecture_code。DELETE 時は crm.customer.customer_id = customer_delivery.customer_id
取得項目	customer_type、氏名または法人名、法人番号、生年月日、郵便番号、住所、電話、メール、status、version、delivery 現在値
条件	P04.RequestModel.customer_id = crm.customer.customer_id。種別 detail は P04.RequestModel.customer_type に対応するテーブル
ロック	なし
0 件	customer または必要 detail なしは E40411。DELETE で delivery なしも E40411

7.2 P06 検証と分岐

項目	仕様
入力	P04.RequestModel（要求情報）、P05.CustomerInputModel（顧客情報）
処理	request_type、customer_type、output_type、必須項目、version を検証し、RULE-P06-01 で後続処理を決定する
出力	BranchDecision（operation、api_required、出力先）
異常時	未定義種別 E40031、種別不一致 E40032、必須欠落 E42201 として P12

RULE-P06-01 分岐規則

request_type	PERSONAL	CORPORATE	DB 操作	operation
REGISTER	P07 を省略し P08	P07 を実行後 P08	新規登録	I
MODIFY	P07 を省略し P08	P07 を実行後 P08	変更	U
DELETE	P07 を省略し P08	P07 を省略し P08	active_flg=false	D

7.3 P07 法人情報 API 取得

項目	仕様
実行条件	CORPORATE かつ REGISTER または MODIFY
入力	P05.CustomerInputModel.corporate_number／元 : crm.customer_corporate_detail.corporate_number
処理	API-P07-01 を呼び、正式法人名、登記住所、業種コード、情報更新日時を取得する
出力	CorporateRegistryResult（法人情報 API の検証済み応答）
トランザクション	なし。DB ロックを保持しない

項目	仕様
正常時	LOG-202 を出力して P08
異常時	エラー定義に従い LOG-401 または LOG-402 を出力して P12

7.4 API-P07-01 法人情報 API

項目	仕様
Method	GET
Endpoint	https://corporate.example.internal/v1/corporations/{corporateNumber}
Path	corporateNumber、数字 13 桁。ログでは末尾 4 桁以外をマスク
認証	AWS IAM SigV4、ECS タスクロール
Header	X-Correlation-Id: execution_id-request_id
接続／読取タイムアウト	1 秒／3 秒
再試行	429、502、503、504、接続タイムアウトを 0.5 秒、1.5 秒待機で最大 3 回
再試行しない	400、401、403、404、JSON スキーマ不正

```
{
  "corporateNumber": "1234567890123",
  "registeredName": "株式会社青空",
  "headOffice": {"postalCode": "1600022", "address": "東京都新宿区新宿 2-2"},
  "industryCode": "401100",
  "status": "ACTIVE",
  "updatedAt": "2026-09-18T10:15:30Z"
}
```

応答項目	必須	検証	反映先
corporateNumber	必須	数字 13 桁、要求値と一致	照合のみ
registeredName	必須	1 から 200 文字	display_name
headOffice.address	任意	220 文字以内	registered_address
industryCode	任意	数字 6 桁	industry_code
status	必須	ACTIVE のみ許可	ACTIVE 以外 E42221
updatedAt	必須	ISO 8601 UTC	registry_updated_at
応答受信時刻	生成	クライアント受信時刻	external_checked_at

7.5 P08 出力値編集

項目	仕様
入力	P05.CustomerInputModel、P06.BranchDecision、P07.CorporateRegistryResult (P07 省略時は NULL)
処理	MAP-P08-01 に従い DB 登録値と CSV 値を DeliveryOutputModel へ編集する
出力	DeliveryOutputModel (DB 登録値と CSV 出力値)

項目	仕様
異常時	編集後の必須値欠落または桁超過は E42201 として P12
次処理	P09
注意	Outbox payload は完成した出力モデルを保持し、P10 では再編集しない

MAP-P08-01 項目編集

出力項目	PERSONAL	CORPORATE	編集規則
display_name	family_name + 全角空白 + given_name	API registeredName	前後空白除去
corporate_number	NULL	法人 detail	数字 13 桁
birth_date	個人 detail	NULL	date 型
postal_code	customer	customer	ハイフン除去、数字 7 桁
address	customer 住所	customer 住所	都道府県名、住所 1、住所 2 を半角空白で連結
registered_address	NULL	API headOffice.address	220 文字以内
industry_code	NULL	API industryCode	未取得時 NULL
registry_updated_at	NULL	API updatedAt	UTC で保持
external_checked_at	NULL	API 応答受信時刻	API 成功時だけ設定
phone	customer	customer	記号と空白を除去
email	customer	customer	小文字化

8 DB と Outbox の反映

8.1 P09 DB と Outbox 反映

項目	仕様
入力	P04.RequestModel.request_id ・ output_type、P02.BatchExecutionContext.execution_id、P08.DeliveryOutputModel
処理	output_type に従い delivery 反映、Outbox 登録、要求状態更新を行う
正常時	DB は SUCCESS、FILE と BOTH は DB_DONE。LOG-301 を出力
トランザクション	TX-C。3 操作を同時にコミット
異常時	TX-C 全体をロールバックした後 P12

DA-P09-01 customer_delivery 反映

項目	仕様
REGISTER	INSERT。DeliveryOutputModel 全項目、active_flg=true、last_request_id、updated_at を設定
MODIFY	customer_id 一致かつ既存 source_version が入力値より小さい場合に更新

項目	仕様
DELETE	customer_id 一致行の active_flg=false、last_request_id、updated_at を更新
幂等性	last_request_id が同じ場合は処理済み成功。DELETE 済みも成功
競合	REGISTER 済みで request_id が異なる場合 E40911。既存 version が大きい場合 E40912
更新件数	REGISTER と MODIFY は 1 件、DELETE は 0 または 1 件。規定外は整合性異常

DA-P09-02 Outbox 登録

項目	仕様
実行条件	output_type が FILE または BOTH
対象	crm.customer_export_outbox
設定項目	outbox_id、execution_id、request_id、customer_id、operation、DeliveryOutputModel の payload、status=READY、created_at
一意条件	request_id
重複時	同じ request_id と同じ payload なら成功。異なる payload なら E50021

DA-P09-03 要求成功状態更新

項目	仕様
対象	crm.integration_request
条件	request_id、execution_id 一致、status=PROCESSING
更新項目	DB は status=SUCCESS、FILE と BOTH は status=DB_DONE、error_code=NULL、updated_at
更新件数	1 件必須。0 件は E50022 として TX-C をロールバック

9 ファイル処理

9.1 P10 CSV と S3 配置

項目	仕様
入力	P02.BatchExecutionContext.execution_id（通常起動）、または P01.BatchStartContext.retryExecutionId で指定された再開対象 execution_id
処理	DA-P10-01 で Outbox を取得し、CSV を逐次生成して S3 の一時キーへ配置し、確定キーへコピーする
出力	FileResult（file_name、record_count、size、SHA-256、S3 確定キー）
トランザクション	なし
正常時	LOG-601 を出力して P11
異常時	ファイル不一致 E50031、S3 一時障害 E50301 として P12

DA-P10-01 CSV 対象 Outbox 取得

項目	仕様
操作	SELECT
対象	crm.customer_export_outbox
取得項目	outbox_id、request_id、customer_id、operation、payload
条件	execution_id 一致、status=READY
並び順	outbox_id 昇順
取得方式	fetch size 1000 で逐次処理
ロック	なし

9.2 CSV ファイル仕様

項目	仕様
確定ファイル名	customer_link_yyyyMMdd_executionId.csv
一時ファイル名	customer_link_yyyyMMdd_executionId.csv.tmp
文字コード/改行	UTF-8 BOM 付き/CRLF
区切りと囲み	カンマ区切り、全項目をダブルクォートで囲む
NULL	空文字
並び順	outbox_id 昇順
最大件数	10,000 件、ヘッダーを除く
配置先	s3://crm-integration/outbound/yyyyMMdd/

9.3 CSV レイアウト

No	ヘッダー	取得元	編集規則	例
1	request_id	Outbox	数値文字列	100046
2	customer_id	Outbox	そのまま	C000000124
3	operation	Outbox	I、U、D	U
4	customer_type	payload	PERSONAL、CORPORATE	CORPORATE
5	display_name	payload	CSV 式注入対策	株式会社青空
6	corporate_number	payload	個人は空文字	1234567890123
7	birth_date	payload	法人は空文字	
8	postal_code	payload	数字 7 桁	1600022
9	address	payload	CSV 式注入対策	東京都新宿区新宿 2-2
10	registered_address	payload	API 結果、個人は空文字	東京都新宿区新宿 2-2
11	industry_code	payload	API 結果、個人は空文字	401100

No	ヘッダー	取得元	編集規則	例
12	registry_updated_at	payload	ISO 8601 UTC	2026-09-18T10:15:30Z
13	phone	payload	数字 10 または 11 桁	0312345678
14	email	payload	小文字	sales@aozora.example
15	active	payload	true は 1、false は 0	1
16	source_version	payload	DELETE は既存値	7
17	processed_at	生成時刻	yyyy-MM-dd HH:mm:ss JST	2026-09-19 01:31:21

9.4 CSV 出力例

```
"request_id","customer_id","operation","customer_type","display_name","corporate_number","birth_date","postal_code","address","registered_address","industry_code","registry_updated_at","phone","email","active","source_version","processed_at"
"100046","C000000124","U","CORPORATE","株式会社青空","1234567890123","","1600022","東京都新宿区新宿 2-2","東京都新宿区新宿 2-2","401100","2026-09-18T10:15:30Z","0312345678","sales@aozora.example","1","7","2026-09-19 01:31:21"
```

文字列の先頭がイコール、プラス、マイナス、アットマーク、タブ、CR のいずれかの場合はシングルクォートを付ける。値中のダブルクォートは 2 文字へ置換する。

9.5 P11 ファイル結果反映

項目	仕様
入力	P02.BatchExecutionContext.execution_id、P10.FileResult (file_name、record_count、size、SHA-256)
前提	確定キーのファイルが存在し、生成した SHA-256 と一致する
処理	Outbox を EXPORTED、対応要求を SUCCESS へ更新し、実行管理へファイル情報を保存する
トランザクション	TX-D
正常時	LOG-602 を出力して P13
異常時	TX-D をロールバックして P12。確定済みファイルは削除しない

DA-P11-01 ファイル確定結果更新

項目	仕様
対象	customer_export_outbox、integration_request、batch_execution
Outbox 条件／更新	execution_id 一致かつ status=READY を status=EXPORTED、file_name 設定
要求条件／更新	execution_id 一致かつ status=DB_DONE を status=SUCCESS、updated_at 設定
実行管理更新	file_count、file_name、checksum
再実行	確定ファイルと SHA-256 が一致する場合はファイルを再作成せず DB 更新だけ実行

10 エラー確定と実行終了

10.1 P12 要求エラー確定

項目	仕様
----	----

項目	仕様
入力	P02.BatchExecutionContext.execution_id、P04.RequestModel.request_id、発生処理が生成した ErrorContext (process_id、error_code、retryable、exception_class)
前処理	元処理のトランザクションがある場合はロールバックを完了する
処理	要求を ERROR または RETRY へ更新し、batch_error へ 1 件登録する
トランザクション	TX-ERR
継続	業務エラーと要求単位の一時障害は次の request_id へ進む
停止	DB 接続異常、API 認証異常、ファイル整合性異常は P13 へ進みジョブを停止

DA-P12-01 要求失敗状態更新

項目	仕様
対象	crm.integration_request
条件	request_id と execution_id 一致、status が PROCESSING または DB_DONE
業務エラー	status=ERROR、error_code、updated_at。retry_count は変更しない
再試行可能	status=RETRY、retry_count=retry_count+1、error_code、updated_at
所有情報	execution_id は障害追跡のため保持する。次回 P04 で新しい execution_id へ上書き
更新 0 件	状態競合 E50023 としてジョブ停止

DA-P12-02 エラー履歴登録

項目	仕様
対象	crm.batch_error
設定項目	execution_id、request_id、process_id、error_code、retryable、exception_class、occurred_at
保存しない	氏名、住所、電話、メール、法人番号全文、API 本文、SQL パラメータ
一意性	execution_id、request_id、process_id、error_code、occurred_at

10.2 エラー分類

エラー	発生処理	条件	要求状態	ジョブ
E40031	P06	request_type または output_type 未定義	ERROR	継続
E40032	P06	要求と顧客の customer_type 不一致	ERROR	継続
E40411	P05	必要な顧客、detail、delivery なし	ERROR	継続
E40421	P07	法人情報 API 404	ERROR	継続
E40911/12	P09	登録競合または古い version	ERROR	継続
E42201/21	P06～P08	必須値不正または法人非 ACTIVE	ERROR	継続
E50201/02	P07	API 一時障害または応答不正	RETRY	継続

エラー	発生処理	条件	要求状態	ジョブ
E50203	P07	API 認証異常	RETRY	停止 16
E50301	P10	S3 一時障害	RETRY または DB_DONE	停止 16
E50001	全処理	DB 接続またはデータアクセス異常	可能なら RETRY	停止 16
E50031	P10	確定済みファイルの SHA-256 不一致	DB_DONE	停止 20

10.3 P13 実行終了

項目	仕様
入力	P02.BatchExecutionContext.execution_id、各処理で集計した ExecutionSummary (target_count、success_count、error_count、retry_count、ファイル情報、停止理由)
処理	実行状態と終了コードを確定し、全体ロックを解放する
終了コード	0 正常、4 一部業務エラー、8 引数不正、12 多重起動、16 システム異常、20 整合性異常
ログ	LOG-999 を必ず出力する。P02 以前の失敗で execution_id がない場合も batchId を出力

DA-P13-01 実行管理終了更新

項目	仕様
対象	crm.batch_execution
条件	execution_id 一致、status=RUNNING
更新項目	status、target_count、success_count、error_count、retry_count、file_count、file_name、checksum、exit_code、finished_at
更新件数	1 件必須。0 件は運用通知対象

11 再実行と障害復旧

障害位置	保持状態	再開処理	二重処理防止
P04 より前	READY または RETRY	P03 から	状態条件
P04 後～P08	PROCESSING	停止確認後に運用操作で RETRY へ戻し P04 から	execution_id と滞留監視
P07 一時障害	RETRY、retry_count 加算	P04 から API 再取得	参照専用 GET
P09 途中	TX-C 全体ロールバック	P12 後に P04 から	last_request_id と Outbox 一意制約
P09 後 P10 前	DB_DONE、Outbox READY	P10 から	delivery を再更新しない
S3 一時配置後	DB_DONE、Outbox READY	P10 から	確定キーと SHA-256
確定ファイル後 P11 前	確定ファイルあり、Outbox READY	P11 から	一致時はファイルを再作成しない
業務エラー	ERROR、batch_error あり	データ修正後 READY へ戻し P04 から	同じ request_id を維持

PROCESSING が 30 分を超えた要求は自動で奪取しない。batch_execution とログで元実行が停止していることを確認してから、メンテナンス手順書に従って RETRY へ戻す。DB 障害で P12 を実行できなかった要求もこの手順の対象とする。

12 ログと監視

12.1 共通ログ項目

ログは JSON 形式の構造化ログとし、timestamp、level、eventId、batchId、executionId、processId、requestId、result、durationMs を共通項目とする。値が存在しない項目は出力しない。個人情報や API 本文をメッセージ文字列へ埋め込まない。

12.2 ログイベント

イベント	レベル	出力タイミング	追加項目	メッセージ概要
LOG-001	INFO	P01 正常終了	businessDate、launchType	バッチ起動条件確認完了
LOG-002	INFO	P02 正常終了	startedAt	実行管理開始
LOG-003	INFO	P03 正常終了	targetCount	処理対象確定
LOG-101	DEBUG	P04 所有成功／競合	claimResult	要求所有結果
LOG-102	DEBUG	P05 正常終了	customerType	顧客情報取得完了
LOG-103	DEBUG	P06 正常終了	requestType、outputType、apiRequired	分岐確定
LOG-201	DEBUG	P07 呼出前	endpointId、attempt、corporateNumberMasked	法人情報 API 呼出開始
LOG-202	INFO	P07 応答後	httpStatus、attempt、durationMs	法人情報 API 呼出終了
LOG-301	DEBUG	P09 コミット後	operation、nextStatus	要求反映完了
LOG-401	WARN	業務エラー確定時	errorCode、sourceProcessId	要求を ERROR へ更新
LOG-402	WARN	再試行状態確定時	errorCode、retryCount、sourceProcessId	要求を RETRY へ更新
LOG-500	ERROR	ジョブ停止対象	errorCode、exceptionClass、sqlState	システム異常により停止
LOG-601	INFO	P10 正常終了	fileName、recordCount、size、checksum	ファイル配置完了
LOG-602	INFO	P11 正常終了	updatedRequestCount	ファイル結果反映完了
LOG-999	INFO／ ERROR	P13	各件数、exitCode、durationMs	バッチ終了

12.3 ログ禁止項目と監視

分類	禁止または制限
個人情報	氏名、住所、電話、メールは出力しない。customer_id は必要時だけ SHA-256
法人番号	末尾 4 桁以外をマスク
API	要求・応答本文、認証情報を出力しない
DB	SQL 本文とパラメータ値を出力しない。dataAccessId と SQLState を出力
ファイル	レコード内容を出力しない

メトリクス	しきい値	対応
-------	------	----

メトリクス	しきい値	対応
ジョブ処理時間	20 分超過	WARN 通知
API エラー率	P07 対象の 5 パーセント以上	外部 API の状態確認
API p95 応答時間	2 秒超過	依存先遅延確認
RETRY 滞留	retry_count が 3	オンコール通知
PROCESSING 滞留	30 分超過	実行状態確認と手動復旧
終了コード	16 以上	緊急通知と後続連携停止

13 性能とセキュリティ

対象	目標または制約	実装条件
通常件数	500 要求を 5 分以内	DB 接続プール 10
最大件数	10,000 要求を 20 分以内	Outbox fetch size 1000、CSV 逐次書込
外部 API 同時数	最大 5	Bulkhead で制限
外部 API キャッシュ	同一実行内で法人番号ごと 5 分	成功応答だけをメモリ保持し終了時破棄
認証情報	ソースと通常環境変数へ固定値を置かない	ECS タスクロールと SigV4
時刻	DB は UTC、CSV は JST	DB は timestamptz、CSV は指定形式

14 設計検証観点

この章の ID は単体テスト仕様書のケース番号ではない。設計レビューと後続のテスト設計で漏らしてはいけない観点を示す。単体テスト仕様書を作成する工程では、各テストケースから該当する V-ID を参照する。プロジェクトが設計、実装、単体テスト仕様書作成、テストの順で進む場合も、本書の時点でテスト仕様書が完成していることを前提としない。

観点 ID	処理	確認対象	期待する結果
V-P03-01	P03	通常抽出条件と並び順	READY と RETRY だけを requested_at、request_id 順に取得
V-P04-01	P04	要求競合	他実行が所有中なら待たずにスキップ
V-P06-01	P06	法人変更分岐	P07 を実行して P08 へ進む
V-P06-02	P06	個人変更分岐	P07 を省略して P08 へ進む
V-P07-01	P07	API 正常	API 結果を P08 へ渡す
V-P07-02	P07	API 503 後に成功	規定回数内で再試行
V-P07-03	P07	API Timeout 継続	P12 で RETRY、DB 反映なし
V-P08-01	P08	法人項目編集	display_name と外部項目が API 結果になる
V-P09-01	P09	BOTH	delivery と Outbox を同一 TX で反映
V-P09-02	P09	Outbox 登録失敗	delivery 更新もロールバック
V-P10-01	P10	CSV 外部項目	API 由来項目が列順と形式どおり

観点 ID	処理	確認対象	期待する結果
V-P11-01	P11	確定後 DB 更新失敗	再実行でファイルを再作成せず SUCCESS へ更新
V-P12-01	P12	業務エラー	ERROR 更新と batch_error 登録が同一 TX
V-P12-02	P12	再試行可能エラー	RETRY 更新と retry_count 加算
V-LOG-01	全体	ログ機密性	禁止項目がログに存在しない

15 要件対応

要件 ID	要件	処理 ID と設計箇所
BR-001	request_id を入力単位として処理する	P03～P09、6～8
BR-002	要求種別と顧客種別で処理を分岐する	P06、7.2
BR-003	法人情報 API 結果を登録値と CSV 値に使う	P07、P08、7.3～7.5
BR-004	出力先に応じて DB とファイルを選択する	P09～P11、8～9
BR-005	途中失敗後に二重反映なく再実行できる	P09～P12、11
BR-006	個人情報と API 本文をログへ出力しない	P07、P12、12
BR-007	要求単位の失敗状態と原因を記録する	P12、10.1

16 関連文書

文書番号	文書名	本書との役割分担
FS-2026-001	顧客管理機能設計書	顧客登録、変更、削除の業務ルール
API-2026-001	顧客管理 API 仕様書	要求登録 API の HTTP と JSON 仕様
IF-2026-001	外部インターフェース仕様書	法人情報 API と S3 配布先の契約仕様
COM-2026-001	共通機能仕様書	認証、ログ形式、例外、関連 ID
UT-2026-001	単体テスト仕様書	14 章の V-ID をテストケースへ展開
OPS-2026-001	メンテナンス手順書	手動起動、PROCESSING 復旧、ファイル隔離

17 改訂履歴

版数	変更日	変更内容	作成者	確認者
1.0	2026-09-19	初版作成	高橋	山田
2.0	2026-09-19	入力・分岐・出力・再実行を詳細化	高橋	山田
3.0	2026-09-19	処理 ID 追跡・法人情報 API 追加	高橋	山田
4.0	2026-09-19	フロー、DA、P12、ログ、検証観点を追加。SQL 削除	高橋	山田
4.1	2026-09-19	バッチの目的と役割、処理間データ定義、各処理の入力元を追加	高橋	山田